

INVESTMENT MEMO · CASO FICTÍCIO

Minas Energia S.A.

Análise de Debênture — Financiamento de Nova Usina Solar Fotovoltaica

R\$ 500 milhões

Valor

8 anos

Prazo

IPCA + 7,2% a.a.

Remuneração

AA-

Rating (fictício)

Julho de 2026 · Elaborado para fins educacionais — PUCM3 / Liga de Mercado Financeiro da PUC Minas

Caso fictício. Dados financeiros, operacionais e de rating apresentados são hipotéticos e foram elaborados exclusivamente para fins de estudo.

Visão Geral da Operação

A Minas Energia S.A. é uma companhia fictícia do setor de energia elétrica, com atuação em geração e comercialização de energia em Minas Gerais. A empresa está estruturando a emissão de uma debênture simples para financiar a construção de uma nova usina solar fotovoltaica, ampliando sua matriz de geração renovável e reduzindo a dependência de fontes hidrelétricas.

A operação está alinhada à estratégia de diversificação da base de ativos, à crescente demanda por energia limpa contratada em PPAs de longo prazo e ao movimento setorial de expansão da capacidade solar no Brasil.

**R\$ 500
milhões**

Valor da Emissão

8 anos

Prazo

**IPCA + 7,2%
a.a.**

Remuneração

AA- (fictício)

Rating

Uso dos recursos: 100% destinados à construção de uma nova usina solar fotovoltaica em Minas Gerais.

Termos e Condições

Emissor	Minas Energia S.A. (fictícia)
Tipo	Debênture simples, não conversível em ações
Valor da Emissão	R\$ 500 milhões
Prazo	8 anos
Remuneração	IPCA + 7,2% a.a.
Pagamento de Juros	Semestral
Amortização	Carência de 3 anos; amortização anual do 4º ao 8º ano*
Garantia	Quirografia, com covenants financeiros
Rating (fictício)	AA-
Uso dos Recursos	Construção de nova usina solar fotovoltaica
Estrutura Legal	Debênture incentivada — Lei 12.431/2011**

CHECAGEM DE PORTE

R\$ 500 milhões ÷ capex de referência de R\$ 3,5–4,5 milhões/MWp (benchmark de mercado) ≈ 110–140 MWp de capacidade instalada.

Estimativa ilustrativa — capacidade não informada no enunciado.

CONTEXTO DE MERCADO (DADOS REAIS)

IPCA projetado 2026: 5,12% a.a.
Selic projetada (fim de 2026): 14,00% a.a.
Custo nominal aproximado: ~12,7% a.a.

Fonte: Boletim Focus / Banco Central do Brasil, divulgado em 27/07/2026.

* Estrutura de amortização assumida para fins do case — não especificada no enunciado. ** Sujeita a enquadramento conforme critérios da Lei 12.431/2011; confirmar exigências junto à CVM em uma emissão real.

Indicadores Financeiros e de Crédito

2,4x

Dívida Líquida / EBITDA

~4,5x*

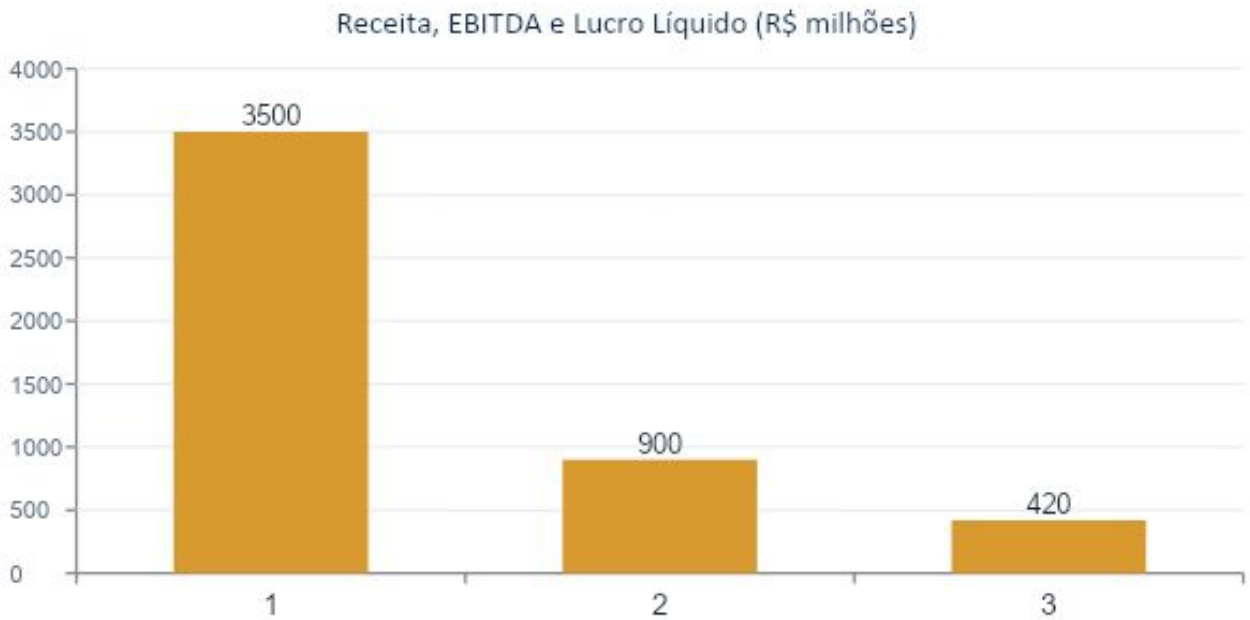
Cobertura de Juros

25,7%

Margem EBITDA

~14,0%*

ROE



Receita	R\$ 3.500 milhões
EBITDA	R\$ 900 milhões
Margem EBITDA	25,7%
Lucro Líquido	R\$ 420 milhões
Margem Líquida	12,0%
Dívida Líquida	R\$ 2.200 milhões

*Cobertura de juros e ROE calculadas a partir de premissas de despesa financeira líquida (R\$ 200 milhões) e patrimônio líquido (R\$ 3.000 milhões) — valores não informados no enunciado; estimativas adotadas exclusivamente para fins do case.

Perfil de Risco e Estrutura de Garantia

PONTOS FORTES

- Margem EBITDA de 25,7%, acima da média típica do setor elétrico
- Alavancagem moderada: Dívida Líquida/EBITDA de 2,4x
- Cobertura de juros confortável (~4,5x, estimada)
- Fluxo de caixa previsível, sustentado por contratos de venda de energia de longo prazo (PPAs)

PONTOS DE ATENÇÃO

- Risco de execução da obra — atrasos e aumento de custos EPC
- Sensibilidade a variações na taxa de juros real (indexação ao IPCA)
- Risco regulatório — tarifas e expansão da geração distribuída (MMGD)
- Concentração setorial em geração de energia elétrica

ESTRUTURA DE GARANTIA — QUIROGRAFÁRIA

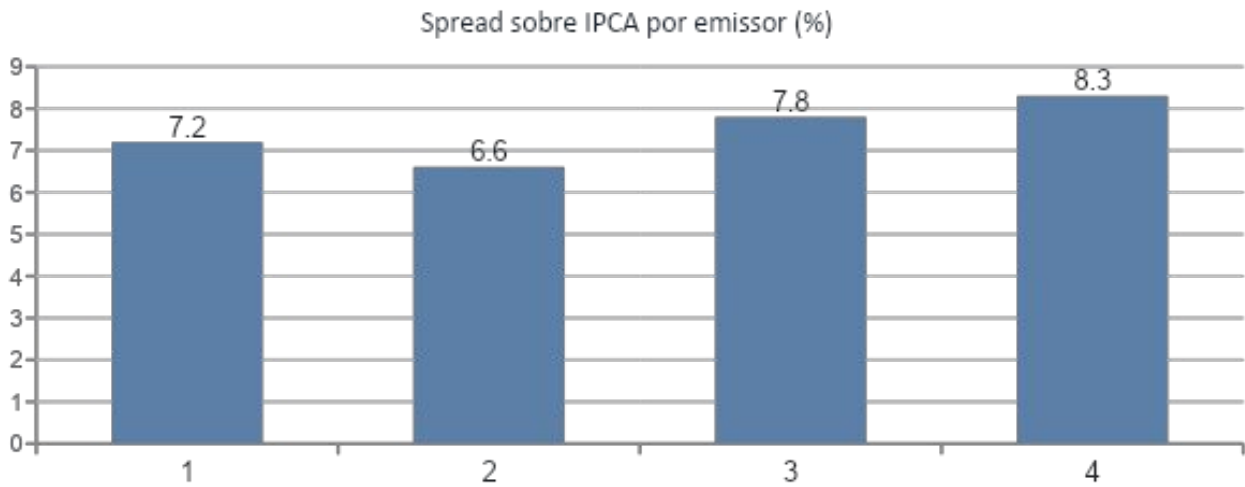
Recomendação: estrutura quirografária, apoiada em covenants financeiros (manter Dívida Líquida/EBITDA $\leq 3,5x-4,0x$ e cláusula de negative pledge), em vez de garantia real.

Por quê: (1) rating fictício AA- é compatível com emissões unsecured de grandes emissores; (2) a companhia opera com base de ativos e receita diversificada, e não como uma SPV isolada de projeto; (3) garantia real costuma ser exigida em estruturas de project finance ou emissores com métricas de crédito mais fracas — o que não é o caso aqui.

Risco da abordagem: em um cenário de deterioração de crédito, a ausência de garantia real reduz a prioridade dos debenturistas frente a eventuais credores garantidos.

Posicionamento frente a Pares

Emissor	Sector	Dív. Líq./EBITDA	Rating (fic.)	Prazo	Spread (IPCA+)
Minas Energia S.A. (case)	Geração Solar	2,4x	AA-	8 anos	7,2%
Rio Luz Energia S.A.*	Geração Hídrica	2,0x	AA	7 anos	6,6%
Cerrado Transmissão S.A.*	Transmissão	3,1x	A+	10 anos	7,8%
Nordeste Renováveis S.A.*	Eólica + Solar	3,6x	A	9 anos	8,3%



Quanto maior a alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA) e menor o rating, maior o spread exigido pelo mercado. A Minas Energia S.A. se posiciona entre os pares com melhor qualidade de crédito, o que sustenta um spread (IPCA + 7,2%) inferior à média do grupo (IPCA + 7,5%).

Tese de Investimento

A debênture da Minas Energia S.A. combina remuneração de IPCA + 7,2% a.a. com um perfil de crédito consistente com o rating fictício AA-: alavancagem moderada (2,4x Dívida Líquida/EBITDA), cobertura de juros confortável e margens acima da média setorial. A estrutura quirográfica é adequada ao porte e à qualidade de crédito do emissor, desde que sustentada por covenants financeiros claros.

Recomendação (case): adequada a investidores de perfil moderado que buscam exposição a crédito corporativo de infraestrutura, com prêmio de risco compatível com o rating atribuído.

RISCOS A MONITORAR

- Execução da obra e custos de EPC
- Trajetória da taxa de juros real (IPCA+)
- Regulação do setor elétrico (tarifas, MMGD)
- Renovação e condições dos contratos de venda de energia (PPAs)